

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

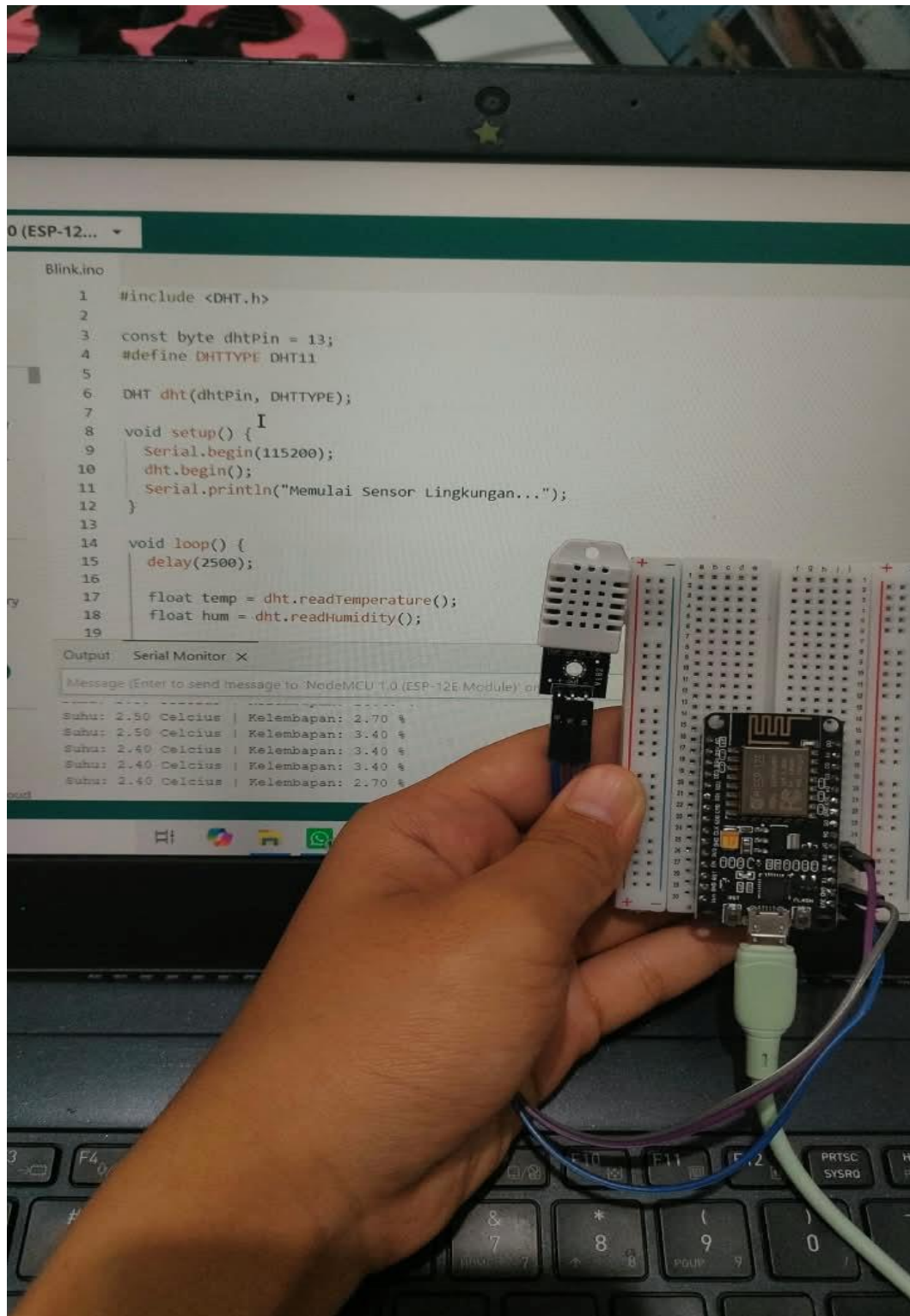
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



Pada praktikum ini, digunakan sensor **DHT11** (modul bertipe sensor lingkungan) yang dihubungkan dengan mikrokontroler **NodeMCU ESP8266** untuk mengukur dua parameter lingkungan secara sekaligus, yaitu suhu ($^{\circ}\text{C}$) dan kelembapan udara relatif (%).

1. Konfigurasi Wiring (Koneksi Pin)

- **VCC / (+) pada Modul DHT $\rightarrow$ Pin 3V3 (NodeMCU):** Menyuplai tegangan daya sebesar 3.3V untuk menyalakan komponen sensor.
- **GND / (-) pada Modul DHT $\rightarrow$ Pin GND (NodeMCU):** Menghubungkan jalur *ground* (0V) agar sensor dan NodeMCU memiliki referensi tegangan yang sejajar.
- **DATA / OUT / (S) pada Modul DHT $\rightarrow$ Pin D7 / GPIO 13 (NodeMCU):** Mengirimkan sinyal komunikasi data digital dari modul sensor ke mikrokontroler.

2. Penjelasan Kode Program

- **Library & Deklarasi:**
 - `#include <DHT.h>`: Memanggil pustaka (library) resmi DHT untuk mempermudah pembacaan data digital sensor.
 - `const byte dhtPin = 13;`: Mendefinisikan bahwa sinyal data terhubung ke pin GPIO13 (pin D7 pada board NodeMCU).
 - `#define DHTTYPE DHT11`: Menentukan tipe sensor yang digunakan, yaitu DHT11.
 - `DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);`: Membuat objek dht berdasarkan konfigurasi pin dan tipe sensor.
- **Fungsi setup():**
 - `Serial.begin(115200);`: Membuka jalur komunikasi serial antara komputer dan board NodeMCU dengan kecepatan 115200 baud rate.
 - `dht.begin();`: Menginisialisasi sensor DHT agar siap membaca suhu dan kelembapan.
 - `Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");`: Menampilkan pesan indikator awal di Serial Monitor.
- **Fungsi loop():**
 - `delay(2500);`: Memberikan jeda waktu 2.5 detik di awal loop. Jeda ini diperlukan karena sensor DHT11 membutuhkan rentang waktu minimal 1–2 detik antar pembacaan data agar hasil konversinya akurat.
 - `float temp = dht.readTemperature();`: Membaca nilai suhu dalam satuan Celsius dari sensor.
 - `float hum = dht.readHumidity();`: Membaca persentase kelembapan relatif udara dari sensor.
 - `if (isnan(temp) || isnan(hum))`: Mengecek apakah data yang terbaca valid (*is Not-a-Number*). Jika sensor tidak terhubung atau ada

kendala daya/kabel, sistem akan menampilkan pesan peringatan "Gagal membaca data dari sensor DHT!".

- `Serial.print(...)` & `Serial.println(...)`: Mencetak data suhu dan kelembapan yang berhasil terbaca secara real-time ke Serial Monitor.

3. Hasil Pengujian Hardware dan Serial Monitor

Berdasarkan tampilan Serial Monitor pada gambar praktikum:

- Sinyal data dari sensor DHT11 secara periodik dikirimkan dan diproses oleh NodeMCU ESP8266 setiap 2,5 detik.
- Hasil pembacaan tercetak rapi pada Serial Monitor dengan format:

Suhu: [Nilai] Celcius | Kelembapan: [Nilai] %

- Hal ini menandakan bahwa jalur komunikasi data digital (GPIO 13) dan suplai daya pada rangkaian modul DHT11 telah terpasang dengan benar dan berfungsi normal.